

Оглавление

Реферат	7
Введение.....	9
1 Постановка задачи и обзор аналогичных решений	10
1.1 Анализ предметной области	10
1.2 Обзор аналогов	10
1.2.1 Сайт «Zona531»	11
1.2.2 Сайт «Fitness-club.by».....	12
1.2.3 Платформа «Octopus Fitness Club».....	11
1.3 Постановка задачи	13
1.4 Выводы по разделу	13
2 Проектирование веб-приложения.....	14
2.1 Функциональность веб-приложения.....	14
2.2 Логическая схема базы данных	16
2.3 Архитектура веб-приложения	20
2.4 Блок-схема алгоритма оплаты абонемента	21
2.5 Блок-схема алгоритма онлайн-тренировки	22
2.6 Выводы по разделу	23
3 Реализация веб-приложения	24
3.1 Программная платформа.....	24
3.2 Система управления базами данных PostgreSQL	24
3.3 Использование библиотеки SQLX	24
3.4 Программные библиотеки.....	27
3.5 Сторонние сервисы Stripe, LocalStack	29
3.6 Структура серверной части.....	29
3.7 Реализация сквозных функций пользователей	37
3.7.1 Регистрация.....	37
3.7.2 Аутентификация.....	37
3.8 Реализация функций доступных пользователям с ролями «Клиент» и «Администратор»	38
3.8.1 Просмотр информации о абонементах	38
3.8.2 Поиска, сортировка, фильтрация абонементов.....	38
3.8.3 Просмотр информации о тренерах и отзывов о тренерах	38
3.9 Реализация функций для пользователя с ролью «Клиент»	39
3.9.1 Оставить отзыв о тренере.....	39
3.9.2 Покупка абонементов	39

					ДП 00.00.ПЗ				
		Ф.И.О.	Подпись	Дата					
Разраб.		Козляковский Д.А			Оглавление	Лит.	Лист	Листов	
Пров.		Сухорукова И. Г.				у	1	3	
Н. контр.		Сухорукова И. Г.							
Утверд.		Смелов В.В.				БГТУ 1-40 01 01, 2025			

	5
3.9.3 Редактирование профиля.....	40
3.9.4 Просмотр списка своих заказов.....	40
3.9.5 Бронирование онлайн тренировки	40
3.9.6 Отмена бронирования онлайн тренировки.....	40
3.10 Реализация функций для пользователя с ролью «Администратор».....	41
3.10.1 Редактирование клиентов.....	41
3.10.2 Редактирование абонементов	41
3.10.3 Редактирование тренеров.....	41
3.10.4 Удаление отзывов о тренерах	42
3.11 Структура клиентской части.....	42
3.12 Подключение к онлайн тренировке	44
3.13 Выводы по разделу	44
4 Тестирование веб-приложения	45
4.1 Функциональное тестирование	45
4.2 Выводы по разделу	52
5 Руководство пользователя.....	53
5.1 Руководство пользователя при регистрации и входе в систему	53
5.1.1 Аутентификация.....	53
5.1.2 Регистрация.....	54
5.2 Руководство пользователей с ролями «Клиент», «Администратор»	55
5.2.1 Просмотра информации о абонементов	55
5.2.2 Поиск, сортировка, фильтрация абонементов	55
5.2.3 Просмотр информации о тренерах и отзывов о тренерах	56
5.3 Руководство пользователя с ролью «Клиент»	57
5.3.1 Оставить отзыв о тренере.....	57
5.3.2 Покупка абонементов и просмотр списка своих заказов.....	57
5.3.3 Редактирование профиля.....	59
5.3.4 Бронирование онлайн тренировки	59
5.3.5 Отмена бронирования онлайн тренировки	60
5.3.6 Вхождение в комнату онлайн тренировки	61
5.4 Руководство пользователя с ролью «Администратор».....	61
5.4.1 Редактирование клиентов.....	61
5.4.2 Редактирование абонементов	62
5.4.3 Редактирование тренеров.....	63
5.4.4 Удаление отзывов к тренеру	65
5.5 Выводы по разделу	65
6 Технико-экономическое обоснование проекта	66
6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства.....	66
6.2 Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ..	66
6.3 Обоснование цены программного средства.....	68
6.3.1 Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства	68
6.3.2 Расчёт основной заработной платы.....	69
6.3.3 Расчёт дополнительной заработной платы	70
6.3.4 Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по	

обязательному страхованию	70
6.3.5 Расчёт суммы прочих прямых затрат.....	71
6.3.6 Расчёт суммы накладных расходов.....	71
6.3.7 Сумма расходов на разработку программного средства	72
6.3.8 Расходы на сопровождение и адаптацию	72
6.3.9 Расчёт полной себестоимости.....	72
6.3.10 Определение цены	73
6.4 Выводы.....	74
Заключение	76
Список использованных источников	76
Диаграмма вариантов использования ДП 01.00.ГЧ.....	81
Логическая схема базы данных ДП 02.00.ГЧ.....	82
Диаграмма развертывания ДП 03.00.ГЧ.....	83
Блок-схема алгоритма оплаты абонеента ДП 04.00.ГЧ.....	84
Блок-схема алгоритма онлайн-тренировки ДП 05.00.ГЧ.....	85
Скриншот работы приложения ДП 06.00.ГЧ	86
Приложение А	87
Приложение Б.....	89
Приложение В.....	90
Приложение Г.....	91
Приложение Д.....	92